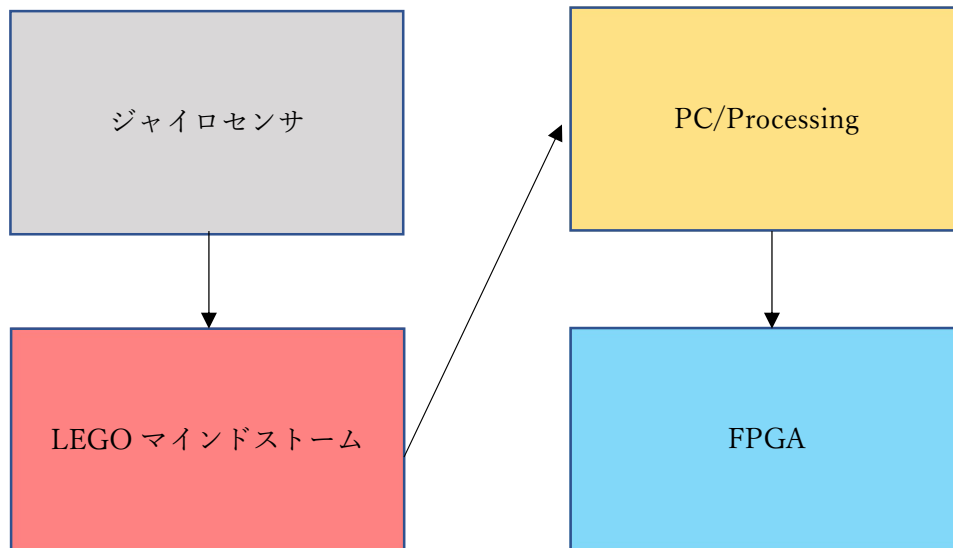


開発物のブロック図



<ジャイロセンサ>

- ① 本体の傾きを検出し、そのデータを LEGO マインドストームへ送信する。

<LEGO マインドストーム>

- ① ジャイロセンサから送信されたデータを受信する。
- ② PC とシリアル通信を行い、ジャイロセンサの傾きに応じて A,B,C のいずれかの信号を PC へ Bluetooth で通信する。

<PC/Processing>

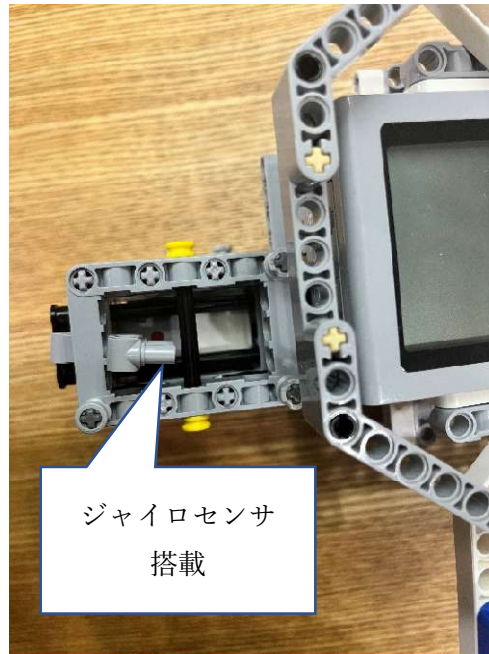
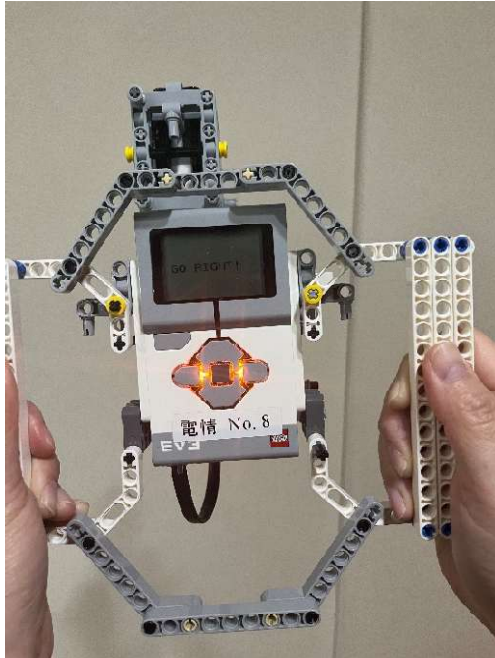
- ① LEGO マインドストームから送信された信号を受信する。
- ② Processing 上でゲーム画面を表示し、受信した信号に応じて画面内の車両を制御する。A で右移動、B で左移動、C で直進を行う。
- ③ FPGA へ制御信号を送信する。A の場合は 1、B の場合は 2、C の場合は 3 を送信する。

<FPGA>

- ① PC から受信した制御信号に応じて、7 セグメント LED に走行方向を表示する。1 の場合は「RIGHT」、2 の場合は「LEFT」、3 の場合は「STRAIGHT」の文字をダイナミック点灯により表示する。

開発結果

<LEGO マインドストーム>



LEGO マインドストームの上部にジャイロセンサを取り付けている。操作者が本体を傾けると、ジャイロセンサが傾きを検知し、その情報をデータとして取得する。ジャイロセンサは微小な傾きにも反応するため、不要な動作を防ぐ目的で外部を固定している。また、操作性向上のために持ち手を取り付けた。

本体の傾きに応じて、LEGO マインドストーム本体のLED が赤、緑、オレンジと 3 色に変化する。さらに、本体ディスプレイの文字も傾きに応じて変化する。

LEGO マインドストームは PC と Bluetooth で通信を行い、ジャイロセンサから取得したデータを PC へ送信する。

(プログラム内の主なブロック)



- ・ Bluetooth 接続ブロック

Bluetooth の接続や切断を行うブロック



- ・ スイッチブロック

様々な項目を条件として条件分岐をさせることができる。今回はジャイロセンサの角度を条件としている。



- ・ メッセージングブロック

端末を選択して、その端末とデータの送信・受信をすることができる。今回は PC にデータの送信を行っている。

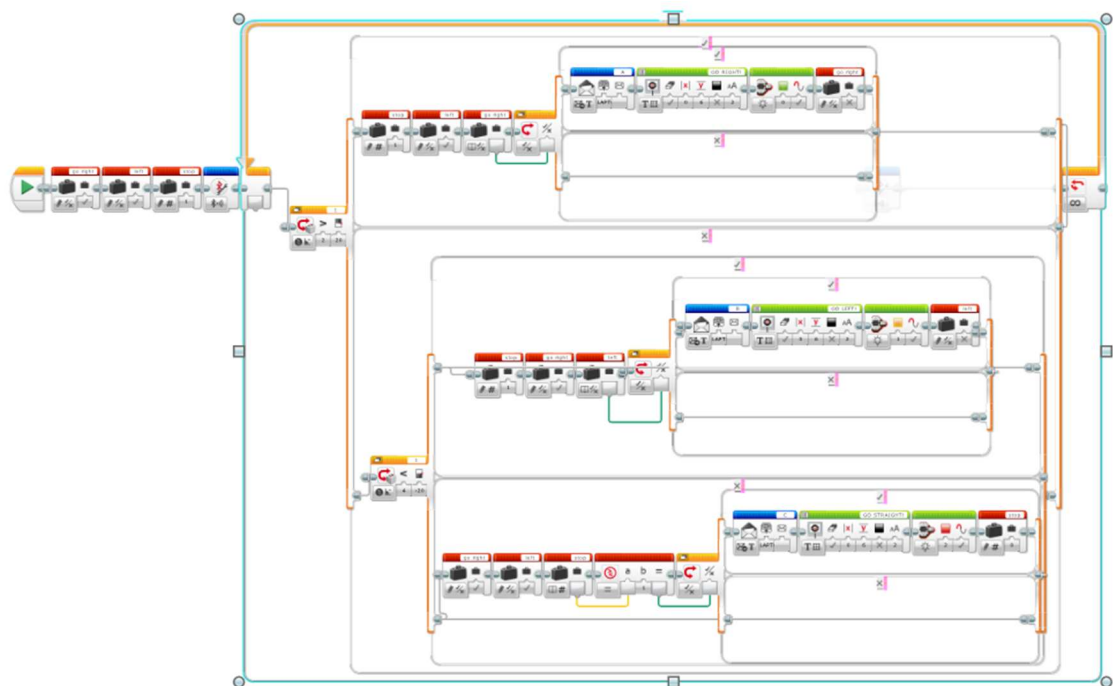


・変数ブロック

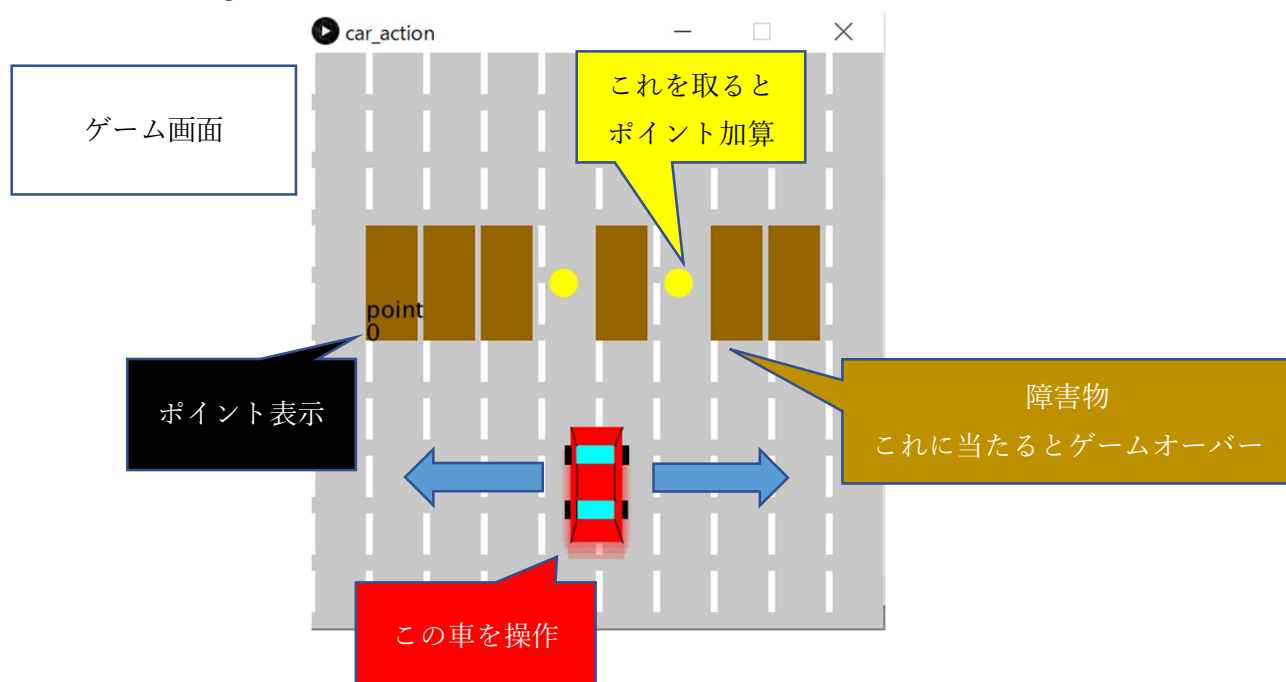
表示させたい文字や計算させたい数字など、整数型、文字列型、真理型などさまざまな型の変数を格納することができる。

これらのブロックを組み合わせることでプログラムが構成されている。

<マインドストームプログラム>



<PC/Processing>



ゲーム画面では、プレイヤーが車を左右に操作しながら障害物を回避する。障害物は画面上部から下方向へスクロールしてくる。複数の車線上に障害物が生成されるが、いくつかの車線は通行可能であるため、プレイヤーはハンドル操作によって通行可能な車線へ車を移動させる。

通行可能な車線のうち、障害物に挟まれた 1 車線の区間には黄色いアイテムが出現する。プレイヤーが車をその車線に移動し、これを取ると、50 ポイントが加算される。500 ポイント貯まるとゲームクリアとなる。茶色い障害物にあたると、ゲームオーバーとなり終了する。

Processing では複数のポートでシリアル通信することができる。また、それぞれ別の通信速度を使用することができる。今回はマインドストームと FPGA の二つのポートでシリアル通信を行っている。

<FPGA>

FPGA は車が動いている方向を表示してくれる。

右

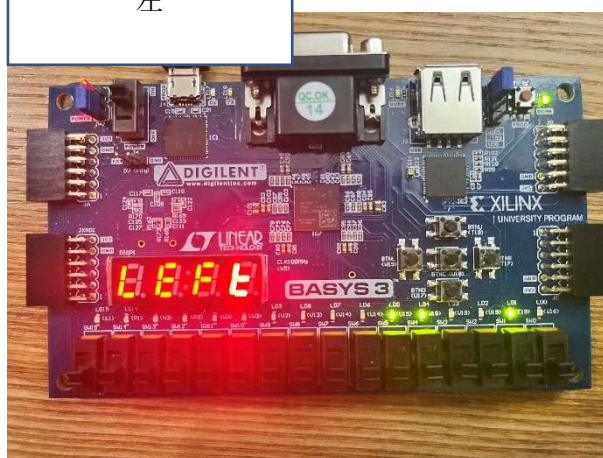


文字が右から左に流れる

RIGHT の文字

1 が送られてきたので、
1(0110001)の ASCII コード
を表示している。

左



直進



FPGA は B18 ピンからシリアルデータを受信している。受信するデータは 1、2、3 のいずれかであり、それぞれ右折、左折、直進の操作に対応している。動作確認のため、受信した数字の ASCII コードを LED (U16~U14) に表示している。また、受信した操作情報に応じて、7 セグメント LED に「RIGHT」、「LEFT」、「STRAIGHT」の 3 パターンを表示する。7 セグメント LED はダイナミック点灯方式を用いて駆動している。さらに、表示文字列が右から左へ流れるように制御することで、限られた LED の数でも長い文字列を表示できる仕組みとなっている。